



Pengolahan Citra

Deteksi Tepi dan Morfologi Citra



Tujuan Pembelajaran

1. Memahami konsep tepi dalam citra digital.
2. Mengimplementasikan metode deteksi tepi (Sobel, Canny).
3. Menjelaskan dan menerapkan operasi morfologi (erosi, dilasi, opening, closing).
4. Menggabungkan teknik deteksi tepi dan morfologi untuk segmentasi.

Konsep Deteksi Tepi

- Tepi adalah batas antara dua area dengan perbedaan intensitas besar.
- Tujuan: menemukan struktur atau kontur objek.
- Digunakan dalam segmentasi, deteksi bentuk, dan computer vision.

Prinsip Dasar Edge Detection

- Berdasarkan turunan intensitas (gradient).

$$\text{Magnitude: } |G| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

$$\text{Arah: } \theta = \tan^{-1} \left(\frac{G_y}{G_x} \right)$$

- Magnitude menunjukkan kekuatan tepi, arah menunjukkan orientasi.

Operator Sobel

- Sobel Operator menggunakan konvolusi:
- Sobel X = $\begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
- Sobel Y = $\begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$
- Menghasilkan citra gradien X dan Y.

Contoh Kode Sobel

```
1 import cv2
2 import numpy as np
3
4 img = cv2.imread('lenna.png', 0)
5 sobelx = cv2.Sobel(img, cv2.CV_64F, 1, 0, ksize=3)
6 sobely = cv2.Sobel(img, cv2.CV_64F, 0, 1, ksize=3)
7 edges = cv2.magnitude(sobelx, sobely)
8
9 cv2.imshow('Sobel Edge', edges)
10 cv2.waitKey(0)
```

Canny Edge Detection

Canny (1986) adalah metode multi-tahap:

1. Gaussian blur
2. Hitung gradien (Sobel)
3. Non-maximum suppression
4. Hysteresis thresholding
5. Lebih akurat dan robust dari Sobel tunggal.

Contoh Kode Canny

```
1 import cv2
2 img = cv2.imread('lenna.png', 0)
3 edges = cv2.Canny(img, 100, 200)
4 cv2.imshow('Canny Edge Detection', edges)
```

Parameter:

100 = lower threshold

200 = upper threshold

Perbandingan Sobel vs Canny

- Sobel: cepat tapi sensitif noise
- Canny: akurat, halus, lebih stabil
- Canny menggunakan threshold ganda dan smoothing Gaussian.

Aspek	Sobel	Canny
Kecepatan	Cepat	Sedikit lebih lambat
Akurasi tepi	Cukup	Sangat baik
Sensitif terhadap noise	Ya	Tidak (karena smoothing)
Output	Gradien	Binary edges

Operasi Morfologi

- Berdasarkan morfologi matematis.
- Bekerja pada citra biner.
- Digunakan untuk memperbaiki hasil deteksi tepi atau segmentasi.
- Menggunakan structuring element (kernel).

Jenis Operasi Morfologi

Operasi	Fungsi	Efek
Erosi	Mengikis tepi objek	Mengecilkan area putih
Dilasi	Menebalkan tepi objek	Membesarkan area putih
Opening	Erosi $\rightarrow$ Dilasi	Menghilangkan noise kecil
Closing	Dilasi $\rightarrow$ Erosi	Menutup lubang kecil

Contoh Kode Morfologi

```
1  import cv2
2  import numpy as np
3
4  img = cv2.imread('binary_image.png', 0)
5  kernel = np.ones((5,5), np.uint8)
6
7  erosion = cv2.erode(img, kernel, iterations=1)
8  dilation = cv2.dilate(img, kernel, iterations=1)
9  opening = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_OPEN, kernel)
10 closing = cv2.morphologyEx(img, cv2.MORPH_CLOSE, kernel)
```

Ilustrasi Morfologi

- Gambar asli (biner)
- Setelah erosi → objek mengecil
- Setelah dilasi → objek membesar
- Opening → noise hilang
- Closing → lubang tertutup

Kombinasi Edge + Morphology

- Contoh pipeline praktis:
 - Ambil citra grayscale
 - Deteksi tepi (Canny)
 - Dilasi → mempertebal garis tepi
 - Erosi → membersihkan noise
- 💡 Aplikasi:
 - Deteksi kontur objek
 - Preprocessing untuk OCR
 - Segmentasi bentuk

Praktikum / Tugas

Tugas : Deteksi Tepi dan Morfologi

1. Baca citra grayscale
2. Tampilkan hasil Sobel & Canny
3. Terapkan erosi, dilasi, opening, closing
4. Gabungkan hasil dalam satu kanvas

Kesimpulan

- Sobel menghitung gradien → cepat tapi sensitif noise.
- Canny menghasilkan tepi halus & akurat.
- Operasi morfologi memodifikasi bentuk objek.
- Kombinasi keduanya sangat penting dalam computer vision.

Referensi

1. Gonzalez & Woods - Digital Image Processing
2. Adrian Rosebrock - Practical Python and OpenCV
3. OpenCV Docs - <https://docs.opencv.org>
4. scikit-image.org